

Forma standard

$$\begin{aligned} \min (z = f(x)) \quad & x \in \mathbb{R}^n \quad & f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{vincoli: } g_i(x) \leq b_i \quad & i \in 1, \dots, n \quad & g_i(x), f(x) \text{ lineari} \end{aligned}$$

Se usassimo dai problemi lineari non avremmo la certezza della polinomialità della complessità del problema.

Fasi per schematizzare un problema

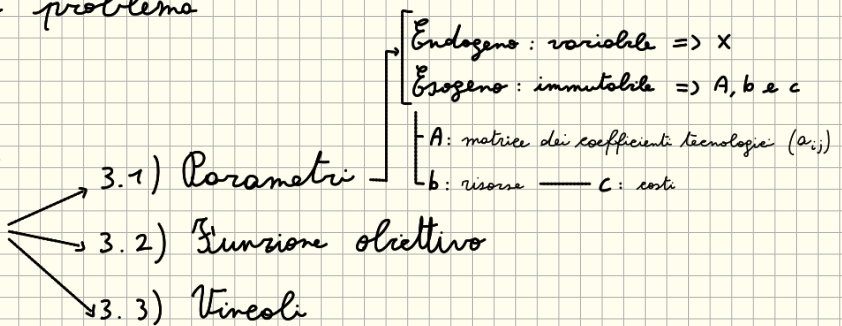
1) Raccolta dati

2) Identificazione del problema

3) Formulazione del problema

4) Calcolo della soluzione

5) Validazione della soluzione



Forme alternative per scrivere il problema

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{vincoli: } \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j &\geq b_i \\ x_j &\geq 0, i \in 1, \dots, m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min C^T x \\ Ax &= b \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & & & \vdots \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$C^T = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_m]$$

Esempio: azienda che deve investire su due progetti di ricerca, considerando che potrebbero fallire

Fase 1) A: 30% di fallimento B: 20% di fallimento Budget: 3M €

Fase 2) Calcolare come allocare il budget di 3M € tra i progetti A e B in modo da minimizzare il rischio di fallimento

Fase 3) $b = 3$ $c_A = 0,3$ $c_B = 0,2$ x_A, x_B

$$\left. \begin{aligned} \min f(x) &= c_A x_A + c_B x_B \\ \text{vincoli: } x_A + x_B &\leq 3 \\ x_A, x_B &\geq 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Non otteniamo una soluzione coerente!}$$

$$x^* = (0, 0)^T \Rightarrow \text{Rischio} = 0$$

Riformulo il problema: $x_A + x_B = 1,8$ $0,5 \leq x_A, x_B \leq 1,5$

$$\min f(x) = 0,3x_A + 0,2x_B$$

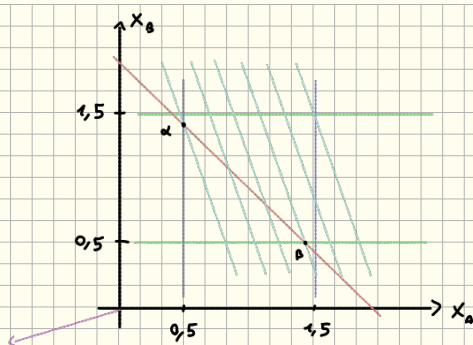
$$\text{vincoli: } x_A + x_B = 1,8$$

$$x_A \geq 0,5$$

$$x_A \leq 1,5$$

$$x_B \geq 0,5$$

$$x_B \leq 1,5$$



$$\alpha: (0,5; 1,3)$$

$$\beta: (1,3; 0,5)$$

Regione ammissibile: segmento con α e β come estremi

$\Rightarrow \alpha$ è la soluzione!

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 0,3 \\ 0,2 \end{bmatrix} \Rightarrow -\nabla f = \begin{bmatrix} -0,3 \\ -0,2 \end{bmatrix} \Rightarrow x_B = -(10/3 + x_A) \cdot \text{ , } f(x) \text{ è perpendicolare a } \cdot$$

Problema della dieta 3 prodotti, 100 g l'uno

PRODOTTO	COSTO	CAL	FIBRE	VITAMINE
Biscotti	0,5	452	8	0
Latte	0,4	64	0	47
Cereali	0,7	365	2,3	1,8

Apporto calorico: tra 400 e 600

Fibre minime: 10 g

Vitamine minime: 10 g

$$\min f(x) = 0,5x_1 + 0,4x_2 + 0,7x_3$$

$$\text{vincoli: } 452x_1 + 64x_2 + 365x_3 \geq 400$$

$$452x_1 + 64x_2 + 365x_3 \leq 600$$

$$8x_1 + 2,3x_3 \geq 10$$

$$47x_2 + 1,8x_3 \geq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$$x^* = (0,7, 1,25, 0,21)^T$$

$$z^* = f(x^*) = 0,997$$

Problema: Product Mix

Prodotto standard: STD, P: 12

Considero assemblaggio (ASN), testing (TST) e materiali (MAT)

Prodotto high quality: HIQ, P: 16

PROD	STD	HIQ
ASN	3	2
TST	2	4
MAT	4	4

$$\max f(x) = 12x_1 + 16x_2$$

$$\text{vincoli: } 3x_1 + 2x_2 \leq 80$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 60$$

$$4x_1 + 4x_2 \leq 70$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Risposta

$$x^* = (12,5, 5)^T$$

$$z^* = f(x^*) = 260$$

Soluzione ammissibile nella programmazione lineare, ma non valida se consideriamo valori interi $\Rightarrow \tilde{x} = (12; 5)$

Rilassamento lineare

• Massimizzazione: la soluzione è un upper bound $\Rightarrow s \geq s_{\text{INTERA}}$

• Minimizzazione: la soluzione è un lower bound $\Rightarrow s \leq s_{\text{INTERA}}$